

サーバー構築のメモ

- LANについて
- WANについて
- LANとWANを接続
- インターネットとは## インターネットとは

イントラネット

通信プロトコル

TCP/IPとは

ネットワークアーキテクチャ

重要なネットワークアーキテクチャ

TCP/IPの4階層モデル

通信の仕組み

データ（パケット）を分割する理由

データの形式

レイヤー

LANとは Local Area Network

外部とは直接接続されていないネットワーク

会社内のネットワークや家庭内のネットワークなど
比較的狭い範囲でのコンピュータネットワーク

WANとは Wide Area Network

本社-支社、支社-支社など

離れたLANとLANを相互に接続するため

のもの

NTTやKDDIなど電気通信事業者が開設している。
どこと接続するかがわかっており
接続先がどこかが不明なインターネットとは違う。

離れたLANとLANを接続

通信事業者による広範囲なネットワーク

ルータから中の世界はLAN
ルータから外の世界がWAN

インターネットとは

世界中のネットワークと相互接続できるもの

プロバイダー、企業、大学、公的機関などが
相互に接続してネットワークを形成している。

インターネットへの接続先を提供するサービス事業者である
「ISP(Internet Service Provider)」が相互接続したネットワーク
広い意味でのWANの一種とも言える

イントラネット

一般的に社内独自のネットワークとしてインターネットの仕組みを会社内等に構築したもの

企業内に閉じられたネットワークであり、
情報共有や業務支援に活用する目的として
構築されるシステム

通信プロトコル

通信機器同士でデータのやり取りを行うために「お互いにやり取りしているデータが何なのか」を理解しあい、「どこにどうやって送るのか」などについて決まりごとが必要

例

- 通信データの形式
- 通信データの表現方法
- どの危機にデータを送るのか
- 通信成功時の動作、通信エラーの動作

通信を行う上でのこうした決まり事を、通信プロトコル（または単にプロトコル）という

TCP/IPとは

TCPが正しいIPアドレスに送る通信プロトコル
逆にUDPは速さを重視した通信プロトコル

ネットワークアーキテクチャ

プロトコルとして用意すべき通信機能の役割分担を定めたものを、ネットワークアーキテクチャと呼びます。

ネットワークアーキテクチャは通信に必要な機能がいくつかの階層に分けられています。
実際の通信では各階層に相当するプロトコルが利用されて、通信の機能を実現します。

重要なネットワークアーキテクチャ

- OSI参照モデル

通信機器や端末同士をつなぐための考え方を示したモデル 物理層からトランスポート層までを通信機能という セッション層からアプリケーション層までをアプリケーション機能という

- TCP/IP

インターネット上で通信を行うための 決まり事を定めたモデル

TCP/IPの4階層モデル

- アプリケーション層 (HTTP,POP,SNMP,DHCP,DNS)
- トランスポート層 (TCP,UDP)
- インターネット層 (IPv4,ICMP)
- ネットワークインターフェース層 (イーサネット)

※上記の層のことをレイヤーという

通信の仕組み

分割されたデータを**セグメント**という ア、ブ、セでデータを作成する

トで送信ポート、宛先ポートなど -> セグメント、データグラム ネットで送信IPアドレス、宛先IPアドレス -> パケット デで送信MACアドレス、宛先MACアドレス -> フレーム

データ（パケット）を分割する理由

大きなデータを一時的に通信すると、ほかのデバイスがネットワークに接続できなくなってしまうから

データの形式

アプリケーション層、プレゼン層、セッション層 hello.htmlなどの「Hello」出力 トランスポート層 1***
*や2***などのように何番目かのデータか先頭に記しておく ネットワーク層,データリンク層 B1***

やB2 * * *はB1宛てですよ〜B2宛てですよ〜という感じ 物理層 00* * * *などは00から始まるから私宛てですよ〜みたいな感じ

レイヤー

レイヤー 1

レイヤー 1 はLANケーブルなど。規格は2.5GBASE-Tなどがあるが、このTはモールのように折れる線のことをいう 規格にも2種類ある 1. ストレートケーブル 2. クロスケーブル

ストレートケーブル

PCとハブなどを接続するときに使用

クロスケーブル

PC同士、HUB同士、PCを直接ルータに接続するときなどに使用、現在、自動的にクロスとストレートは判別されることが多いのであまり使用されていない

なぜクロス？

送信：受信

受信：送信

と、二つの送受パターンがあり、クロスして見えるからクロスケーブル

ハブを通してデータを送受するよりも直接クロスケーブルで通信したほうが10倍ぐらい早いから今でも使われる

レイヤー 2

レイヤー 2 は各ネットワークアーキテクチャでは以下に当たる

- OSI参照モデル：データリンク層
- TCP/IP：ネットワークインターフェース層

レイヤー 2 の通信には主にMACアドレスが利用される

Wi-Fi

規格として「g」と「a」がある

a(5GHz)の方が早い

メリット

通信速度が速い

デメリット

対応していない機械がよくある
障害物に弱いので電波が弱くなってしまう
屋外で電波を飛ばすと電波法違反になる

g(2.4Hz)は遠くまで届く

メリット

障害物に強く、電波が遠くまで飛ぶので、壁をまたいで使用したり、無線ルーターから遠く離れた場所で使用したりする場合に適している

デメリット

電子レンジや、Bluetoothなどの製品でも使用される電波だから干渉してしまう

MACアドレス

様々なNIC(Network Interface Card:ネットワーク機器)にそれぞれ割り振られている番号

※世界中で重なることはない

8bit6桁であらわされ、各桁のことをオクテッドという
各オクテッドの区切りは「-」や「:」で表記され上位 3 位オクテッドはベンダーコード(OUI)、下 3 オクテッドはベンダーが重複しないように管理している

例： 74 - 27 - EA - B5 - E5 - 0B
|ベンダーコード|

MACアドレスを取得するコマンド

基本的な情報を出力

```
getmac
```

接続名がわかる

```
getmac /v
```

```
C:\Users\student>getmac

物理アドレス      トランスポート名
=====
1C-A0-B8-74-4A-69  \Device\Tcpip_{CE40229A-6DCB-4D65-8429-015BCBB84B0E}
A8-6D-AA-5D-3C-84  メディアが切断されています
A8-6D-AA-5D-3C-88  メディアが切断されています

C:\Users\student>getmac /v

接続名      アダプター      物理アドレス      トランスポート名
=====
イーサネット  Realtek PCIe Gb  1C-A0-B8-74-4A-69  \Device\Tcpip_{CE40229A-6DCB-4D65-8429-015BCBB84B0E}
Wi-Fi        Intel(R) Dual B  A8-6D-AA-5D-3C-84  メディアが切断されています
Bluetooth ネット  Bluetooth Devic  A8-6D-AA-5D-3C-88  メディアが切断されています
```

レイヤー 2 の通信機器

レイヤー 2 の主な通信機器としてL2スイッチがある

L2スイッチについて

ネットワークを流れるデータのデータリンク層の情報を
判断材料として通信先を振り分ける。
複数の通信を同時に処理できる

L2スイッチは、接続された機器のMACアドレスを通信時に記憶する。
送信先のMACアドレスが登録されていれば送信相手にのみ
信号を流し、登録されていなければ全部のポートに信号を流す。

また機種によってVLANに対応している

ブロードキャスト

ルーター内の通信可能なすべてのアドレス つまり、同一ネットワーク内のすべてのアドレスを参照することになる

MACアドレステーブルを使う

MACアドレステーブル	
Port	MACアドレス
1	A1
2	A2
3	
4	A4

レイヤー 2 スイッチの中で接続先となるMACアドレスをMACアドレステーブルに書いておく

レイヤー 3 の通信

レイヤー 3 は各ネットワークアーキテクチャでは以下にあたる

OSI参照モデル：ネットワーク層
TCP/IP：インターネット層

レイヤー 3 の通信には、主にIPアドレスが利用される。

IPアドレス (IPv4)

32bitで表される論理アドレス

8bitずつ(ドット)で区切り10進数で表す。

「どのネットワーク」の「どのコンピュータ」の情報が入っている。

例：192.168.0.1 (10進数)
↓
11000000.10101000.00000000.00000001 (2進数)

ネットマスクとは

IPアドレスからネットワークの部分抽出するためのマスク値

ネットマスクの使い方

IPアドレスが192.168.0.1、ネットマスクが255.255.255.0の場合
それぞれを2進数で表すと以下

IPアドレス	11000000.10101000.00000000.00000001
ネットマスク	11111111.11111111.11111111.00000000

並べたときにネットマスクが1の部分のIPアドレスがネットワークを表す部分になり、
ネットワーク部と呼ばれ、0の部分のIPアドレスがコンピュータを表す部分になり、ホスト部と呼ばれる。

IPアドレス	11000000.10101000.00000000.00000001
ネットマスク	11111111.11111111.11111111.00000000
	+-----+
	ネットワーク部 ホスト部

IPアドレスを使った通信ではネットワーク部が同一なコンピュータ同士でしか通信できない

上記のIPアドレスの場合

ネットワークアドレス (ネットワークそのものを表すアドレス)
11000000.10101000.00000000.00000000 -> 192.168.0.0
ブロードキャストアドレス (ルータ下のIPアドレスを全て参照するアドレス)
11000000.10101000.00000000.11111111 -> 192.168.0.255

特殊なアドレス

ループバックアドレス

自分自身に帰ってくるアドレス。

IPアドレスの先頭が127ではじまり、主に127.0.0.1が使われる。

アドレスが以下の状態（IPアドレス：192.168.0.1、ネットマスク：255.255.255.0）

IPアドレス	11000000.10101000.00000000.00000001
ネットマスク	11111111,11111111,11111111,00000000
	+-----+-----+
	ネットワーク部 ホスト部

上記IPアドレスのPCで127.0.0.1を指定すると

192.168.0.1を指定した状態（自分自身のIPアドレスを指定した状態）と同じとなる

つまり、127.0.0.1と192.168.0.1は同じ参照先（自分）を表す

豆知識

- 通信速度であるbpsのpはパーというが、これは「/」スラッシュを表している。なのでb/sとも読み取れる
- オクテッドは8bitでオクトパス(タコ)だからオクテッド
- MACアドレスを販売する人をベンダーという

IPアドレスのクラス

- クラスA

先頭の8bitがネットマスクになり、先頭のオクテットは0から始まり10進数の範囲は1から126

- クラスB

先頭の16bitがネットマスクになり、先頭のオクテットは10から始まり10進数の範囲は128から191になる。接続するPCの台数が65534台以下の通信で使用される。

- クラスC

先頭の24bitがネットマスクになり、先頭のオクテットは110から始まり10進数の範囲は192から223になる。接続するPCの台数が254台以下の通信で使用される。

	第1オクテット	第2オクテット	第3オクテット	第3オクテット
	ネットワーク部		ホスト部	
クラスAアドレス	0xxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
クラスBアドレス	10xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
クラスCアドレス	110xxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
クラスDアドレス	1110xxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
クラスEアドレス	1111xxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx

	IPアドレスの範囲	ネットワークの数	1つのネットワークで 使えるIPアドレス数
クラスAアドレス	0.x.x.x~127.x.x.x	128個	16,777,216個
クラスBアドレス	128.x.x.x~191.x.x.x	16,384個	65,536個
クラスCアドレス	192.x.x.x~223.x.x.x	2,097,152個	256個
クラスDアドレス	224.x.x.x~239.x.x.x		
クラスEアドレス	240.x.x.x~255.x.x.x		

サブネットマスクとは

ネットマスクは8 bitずつで指定するが、ブロードキャストが必要な通信をする場合に、無駄なアドレスに問い合わせを行うことになる。

上記を避けるためにホスト部の一部をネットマスクとして使用すること。最近ではネットマスクと同じ意味でつかわれることが多い。

```
11000000 10101000 00000000 00000001
|-----ネットマスク-----|---|
                                ^サブネットマスク
11111111 11111111 11111111 11000000
```

IPアドレスとサブネットマスクの表記法

IPアドレスの後ろにネットマスクまたはネットマスクのbit数を表記

```
ネットマスク：192.168.0.1 / 255.255.255.0

ネットマスクのbit数：192.168.0.1 / 24
```

IPアドレス関連のコマンド

- IPアドレスの確認

```
ipconfig[オプション]
```

オプション

/all 設定されているすべての情報を表示
/renew IPアドレスを取得し直す

通信できるかの確認

- icmpという特殊なプロトコルを使い、指定された送信先に到達できるかチェックする

ping 送信先

ipconfig

- IPアドレスは論理アドレス
- MACアドレスは物理アドレス
- DHCPは自動でIPアドレスを割り当てる(LANケーブルを外すと機能しない)
- リースの取得はIPアドレスを借りた日付

```

C:\Users\student\Desktop\サーバー構築>ipconfig /all

Windows IP 構成

   ホスト名 . . . . . : Lenovo510S-14
   プライマリ DNS サフィックス . . . . . :
   ノード タイプ . . . . . : ハイブリッド
   IP ルーティング有効 . . . . . : いいえ
   WINS プロキシ有効 . . . . . : いいえ

イーサネット アダプター イーサネット :

   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :
   説明 . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
   物理アドレス . . . . . : 1C-A0-B8-74-4A-69
   DHCP 有効 . . . . . : はい
   自動構成有効 . . . . . : はい
   リンクローカル IPv6 アドレス . . . . . : fe80::a196:b602:3142:2ea2%16(優先)
   IPv4 アドレス . . . . . : 192.168.1.85(優先)
   サブネット マスク . . . . . : 255.255.255.0
   リース 取得 . . . . . : 2025年5月9日 10:39:19
   リースの有効期限 . . . . . : 2025年5月12日 15:46:54
   デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.1.254
   DHCP サーバー . . . . . : 192.168.1.252
   DHCPv6 IAID . . . . . : 102539448
   DHCPv6 クライアント DUID . . . . . : 00-01-00-01-2B-93-04-42-1C-A0-B8-74-4A-69
   DNS サーバー . . . . . : 192.168.1.252
   NetBIOS over TCP/IP . . . . . : 有効

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   メディアの状態 . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :
   説明 . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165
   物理アドレス . . . . . : A8-6D-AA-5D-3C-84
   DHCP 有効 . . . . . : はい
   自動構成有効 . . . . . : はい

```

- ipconfig /allは情報をすべて出す
- ipconfig /renewはIPアドレスを更新し、取得する

グローバルアドレスとプライベートアドレス

グローバルアドレスとは

世界中で重複しないように振られているIPアドレス

プライベートアドレスとは

LAN内の組織内で使われているIPアドレス

プライベートアドレスからグローバルアドレスに通信するにはアドレス変換（NAT）を使う

アドレス変換（NAT） - Network Address Transration

ルーターは「ローカルのアドレス」と「グローバルのアドレス」の2つのIPアドレスを持っている。

元来のNATは、送受信するパケットの送信元・宛先IPアドレスだけを識別して変換するものであったため、複数の機器が同時に外部ネットワークに接続する場合は、その機器数と同数のグローバルIPアドレスが必要であった。

そこで現在は、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスの1対1の変換に加え、ポート番号も変換してグローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスを、1対多に変換するNAPTが用いられることが多い。

分かりやすくした説明したもの

ルーターはグローバルIPアドレスを1つしか持たないので、NATはローカルIPアドレス1つを相対的に変換できていた。しかし、ポート番号というものが生まれたので、一つのIPアドレスで複数のポート番号及びローカルIPアドレスに接続できる

IPアドレスとポート番号はどこから借りているのか？ → プロバイダー
グローバルIPアドレスは、長い間使っていなかったら自動で返している

ルーターのアドレス変換を使った通信

NAPTでは、IPアドレスに加えてポート番号の識別や変換をすることで、複数のホストからローカル外のネットワークに接続する際、異なるローカルのアドレスを同一のグローバルアドレス配下の異なるポートとして表現し、必要なグローバルアドレスの数を減らすことができる。

動的NAPTは、インターネットプロバイダーから利用者に対するグローバルIPアドレスの割り当て等で、よく用いられる。

NATとNAPT

- NAT

IPv6

16bitごとに区切り、8つのグループに分けたIPアドレス。(128bit)

16bitごとに「:(コロン)」で区切った上で、16進数で表記する・

IPv4は 2^{32} 乗 = 約43億個のIPアドレスとなるが、世界的なインターネット人口の増加により、IPアドレスが足りなくなった。

IPv6は128ビットでの表現となり、
 2^{128} 乗 = 43億 * 43億 * 43億 * 43億
となり、事実上無限にIPアドレスを割り当てることができる

(例) aa11:22bb:bb33:44cc:abcd:1234:aaaa:1111

現在はIoT(物のインターネット)により、インターネットとつながれているデバイスにもグローバルIPアドレスが降られてしまうため、IPアドレスが枯渇した

IPv6 その2

IPv6はアドレスが無限に使えるため、各通信端末に直接IPv6のグローバルアドレスが振られるほか、IPoE方式でインターネットを使用すると高速化が図れる。

※**IPv6の接続方式は、PPPoE(PPP over Ethernet)とIPoE(IP over Ethernet)の2種類**

ただし、サーバーがIPv6に対応していないと通信できないほか、IPv4とは通信することができない。

※「**IPv4 over IPv6**」を利用することでIPv6環境下でIPv4アドレスによる接続が可能

IPv4 over IPv6はIPv4もv6も操作できるプロトコルなのでどちらも対応可能

プロバイダー

PPPoEはプロバイダー経由でインターネットにつなげること (PPPは電話回線のプロトコル)

インターネットとプロバイダーの間は早いが、プロバイダーとユーザのルータの間は会社による

IPoEはプロバイダーなしでインターネットにつなげること

機械そのものとインターネットを直接つなぐので早くなる。

NATが行われる回数（通るルータの数）

- 1 ユーザのルータ
- 2 プロバイダ
- 3 プロバイダーのルータ
- 4 インターネット
- 5 プロバイダーのルータ
- 6 プロバイダ
- 7 サーバーのルータ
- 8 サーバー

tracertでいくつ通ったか分かる

```

C:\Users\student\Desktop\サーバー構築>tracert www.icc.core.ac.jp

www.icc.core.ac.jp [183.90.241.158] へのルートを追跡しています
経過するホップ数は最大 30 です：

 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.1.254
 2     2 ms     1 ms     1 ms    172.31.253.1
 3     *        *        *        要求がタイムアウトしました。
 4     *        *        *        要求がタイムアウトしました。
 5     *        *        *        要求がタイムアウトしました。
 6     *        *        *        要求がタイムアウトしました。
 7     *        *        *        要求がタイムアウトしました。
 8     *        *        *        要求がタイムアウトしました。
 9     *        *        *        要求がタイムアウトしました。
10     *        *        *        要求がタイムアウトしました。
11    13 ms    13 ms    12 ms    sv7637.xserver.jp [183.90.241.158]

トレースを完了しました。

C:\Users\student\Desktop\サーバー構築>

```

IPv6の表記方法

128ビットを16ビットずつ8つに":"(コロン)で区切った数値列を、16進数で表記。ただし、以下の3つのルールで表記を省略することができる。

- 1.フィールドごとに先頭の0の並びは省略可能

例 01DA -> 1DA , 0012 -> 12 , 01B0 -> 1B0 , 00fe -> fe

- 2.フィールドのビットが全て0の場合、一つの0に省略可能

例 0000 -> 0

- 3.ビットがすべて0のフィールドが二つ以上連続している場合、その間の0を全て省略して二重コロン(::)に省略可能。

例 2001:0000:0000:0000:aaaa:bbbb:cccc:1111 -> 2001::aaaa:bbbb:cccc:1111

※ただし「::」は一つのIPv6アドレス内で一度だけしか使用できない

例 (×) 2001:0000:0000:1111:aaaa:0000:0000:1111 -> 2001::1111:aaaa::1111

例 (○) 2001:0000:0000:1111:aaaa:0000:0000:1111 -> 2001::1111:aaaa:0:0:1111

例 2

```
0abc:00ab:000a:0000:0000:0001:0012:0123 -> abc:ab:a::1:12:123
```

ビットがすべて0のフィールドが二つ以上連続している場所が二か所以上ある場合

- 1) 最長の場所を省略する
- 2) 同じ長さだったら左側を省略

省略表記の問題

```
abc0:00ab:0000:0000:00c0:0000:0000:a0b0
```

```
->abc0:ab::c0:0:0:a0b0
```

```
abc::abc:0:0
```

```
->0abc:0000:0000:0000:0000:0abc:0000:0000
```

レイヤ3の通信機器

レイヤー3の主な通信機器としてルーター、L3スイッチがある。

ルータとは

主にNATやルーティングを行う。ネットワークを超えた通信を行うために使用される。主にインターネットなど外部（WAN）とのネットワーク通信で使用される

ルーティングとは

データを送信・転送する際に、ルーティングテーブルの情報をもとに最適な転送経路を割り出すこと。特にインターネットなどのIPネットワークにおいて、パケットの転送先を決定すること



※ルータと書いてあるが、基本はL3スイッチ

レイヤー 3 の通信機器 2

L3スイッチとは

ルーティングを行うほかにVLANの制御を行う。ほぼルーターと同じ機能だが、内部のネットワークで使われる。

ルーターとL3スイッチの違い

特徴としてレイヤ 3 スwitchはTCP/IPでイーサネットのみの対応だがハードウェアで処理をするので高速。ルーターはwifiでの接続や違うプロトコルの接続もでき、NATが使えるがソフトウェアで処理をするので低速。またL3スイッチはVLANに対応しているがルーターは対応していない。

- ※レイヤー 3 はネットワーク層であり、そこで使われるからL 3 スwitch
- ※ L 3 スwitchはハードウェアなので、ルータより高速

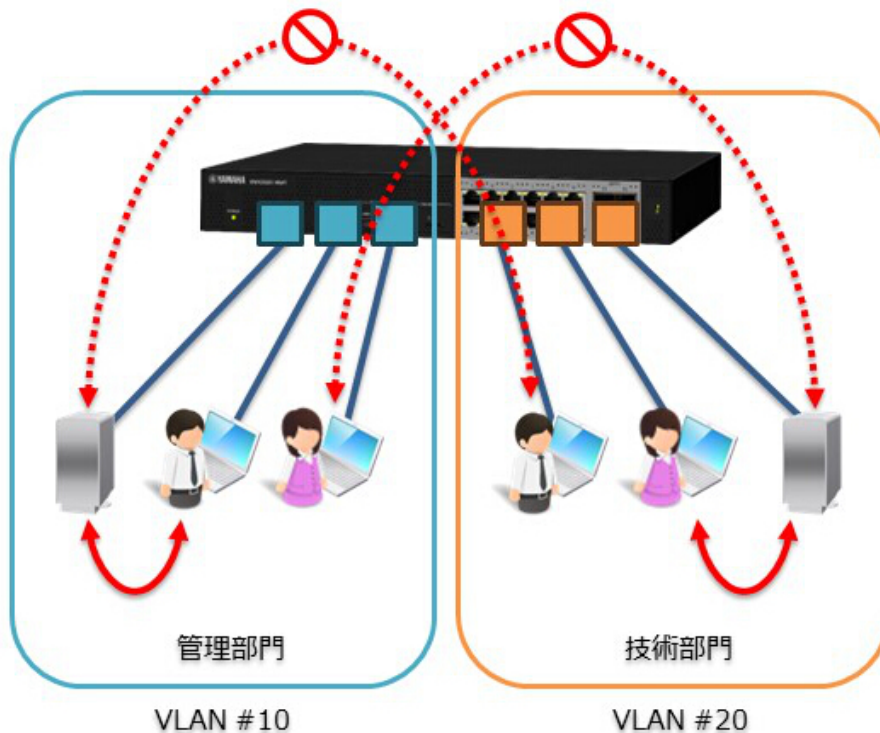
WiFiについて

WiFiルータとはルータの機能をすると同時に、HUBからつながれてくるLANケーブルも処理するプロトコルを機能しているので、WiFi + ルータで「WiFiルータ」と呼ばれる

VLANとは

ポート番号などでLANを論理的に分割する技術

LANケーブルを接続するハブのことを言う。



VLAN1~4

1

2

3

4

VLAN5~10

5

6

7

8

9

10

1 から 2 にアクセスしようとしたときにIPアドレスを通してアクセスする。その際にMACアドレスを取得して、MACアドレスにつながるようになる。これをARPという

VLANのメリットとしては

- ブロードキャストドメインの分割が可能

MACアドレスのブロードキャストも遮断できるため、PCやネットワークの負荷が減らせる。

- 物理的な配置に関係なくセグメント化できる

一階と三階のように環境が分かれていても、同じVLANで分けられる。

- セキュリティの向上

分割されたネットワーク同士は接続されていないため、データが転送されることはない。

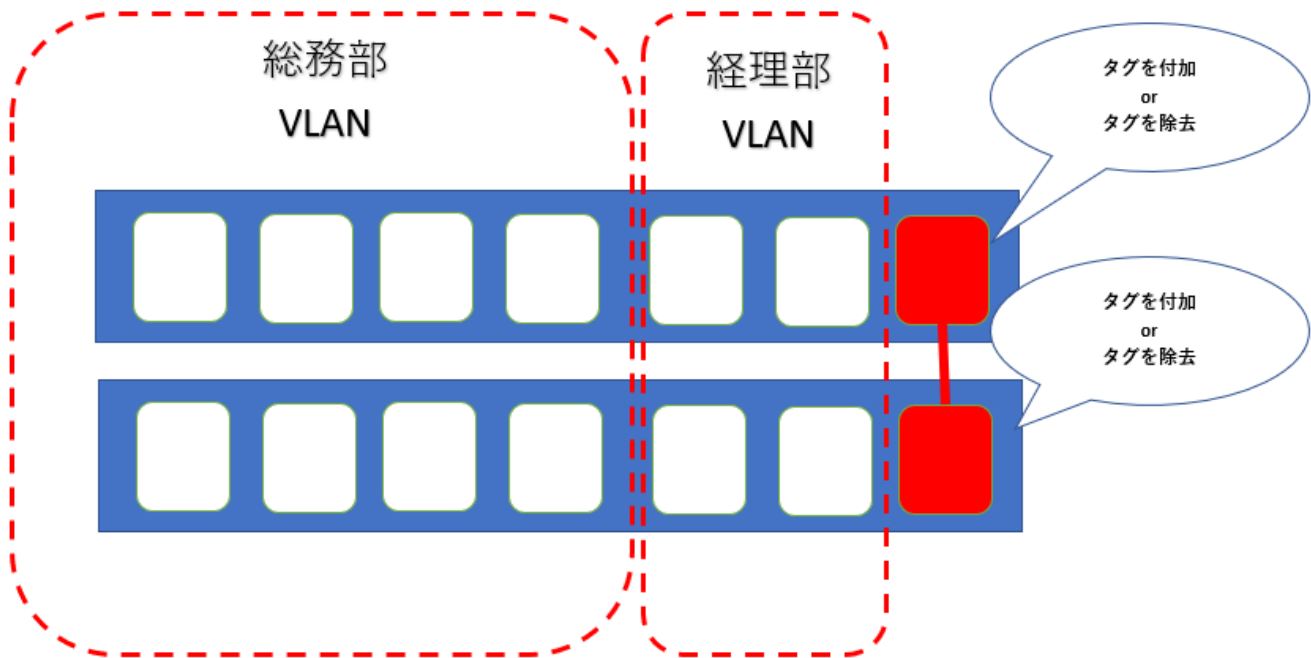
ポート番号で分けるVLANのほかに、タグVLAN、MACベースVLAN、ユーザーベースVLAN等がある。

トランクリンクについて

VLANを使用している2つのスイッチをつなぐもの

異なるVLANでも一つのトランクリンクで接続できる（スイッチ間接続専用リンク）

どのVLAN所属のデータであるかを識別するために配属先VLANを識別するためのタグという情報を
トランクリンクを通す際に
 タグを付加 または
トランクリンクを抜ける際に
 タグを除去
している



レイヤー 4 の通信

レイヤー 4 の各ネットワークアーキテクチャでは以下にあたる

- OSI参照モデル：トランスポート層
- TCP/IP：トランスポート層

レイヤー 4 の通信としては、TCP、UDP、IPなどがある。

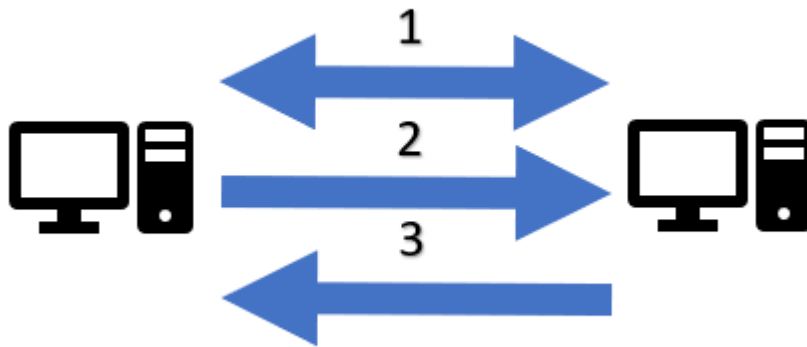
TCPとは

TCP(Transmission Control Protocol)

パケットの並び替えや、不達パケットの再送信などを行うプロトコル。メールやホームページなど、信頼が必要な通信の時に使用される。

※TCPはコネクション型通信（通信開始前に相手との間で仮想的な通信路を確保する）

- 1.通信相手の相互通信路の確保
- 2.データの送信
- 3.データの受信応答



補足

- ・上記の画像は今から通信しますよ〜という意味になる
- ・不達パケットとは、相手に届かなかったパケットのこと

UDPとは

UDP(User Datagram Protocol)

パケットの並び替えや、不達パケットの再送信などを行わないプロトコル。正式な接続の確立をしないことで、通信を高速化。

IP電話やオンライン動画など、リアルタイム性が必要な通信の時に使用

※UDPはコネクションレス型通信（通信開始前に相手との間で、事前のやり取りなし）



TCPとUDPの比較

通常はUDPだと変なデータが入るかもしれないから使わないのが基本

プロトコル	TCP	UDP
通信方式	コネクション型	コネクションレス型
信頼性	高い	低い
転送速度	低速	高速
上位プロトコル	HTTP、Telnet、FTP、POPなど	DNS、NTP、DHCP、SNMPなど
主な用途	Webの閲覧、メールの送受信、ファイル転送、共有	音声通話、動画ストリーミング、少量のデータ転送 マルチキャスト通信、ブロードキャスト通信
主な特徴	・ポート番号を利用した上位プロトコルへのデータ受け渡し ・コネクションの確立、維持、切断 ・順序制御、再送制御、ウィンドウ制御、フロー制御	・ポート番号を利用した上位プロトコルへのデータ受け渡し ・オーバーヘッドが少ない ・信頼性がない(パケットロスしても再送しない)

IPの通信

IP(インターネット・プロトコル)

IPはネットワーク層/インターネット層のプロトコルです。
TCPとUDPの両方をサポートしている。

IPの通信を

TCPで行うことをTCP/IPという。
また「UDP/IP」もTCP/IPに含めることがある。

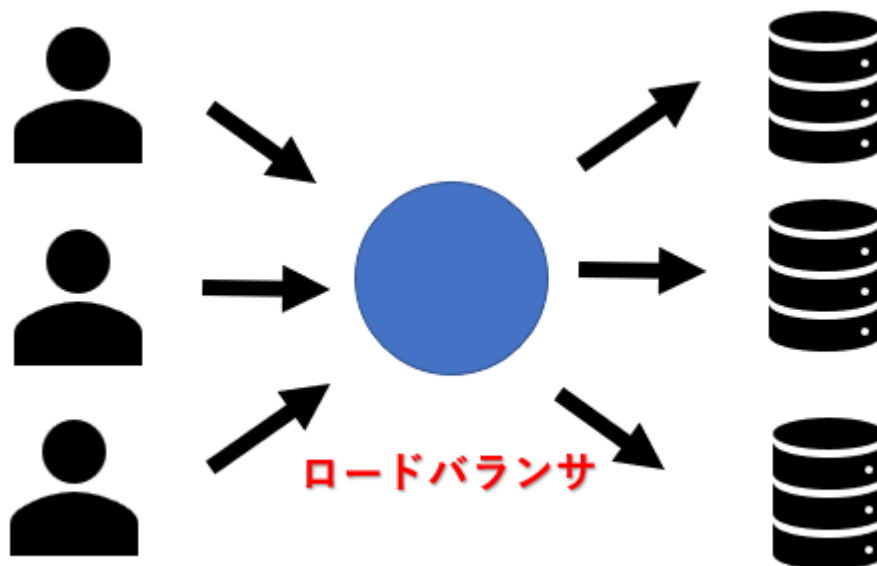


レイヤー 4 ～ 7 の通信機器

主な通信機器としてロードバランサがある

ロードバランサとは

負荷分散装置とも呼ばれ、複数台のサーバーがある時、処理を分散する仕組みを提供する装置



WANについて

最近では広域イーサネットとVPNが使用される。また、回線として以下の方法がある。

- 本支店間に専用の回線を接続する方法
- 通信事業者が設置した通信網を用いる方法
- インターネット回線を利用する方法

※イーサネット：LANで用いられる有線通信規格

専用線とは

本支店など、拠点間に専用の回線を引く。高額になるが自由なネットワークが可能。

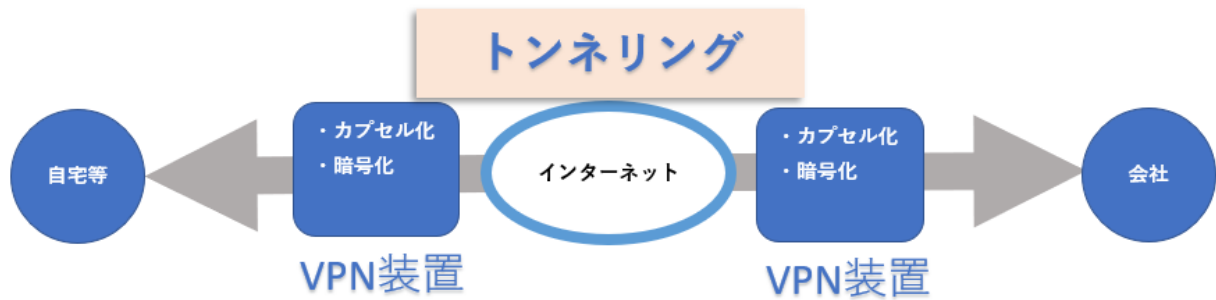
メリット：セキュリティが高くて高速になる

VPNとは

VPNは、「Virtual Private Network」の略。

インターネットなどの既存のネットワーク上にあたかも専用線を作成するイメージ。

- トンネリング...仮想の専用線を構築する技術
- カプセル化...内部の設計を分からないようにする技術



インターネットVPNとは

インターネット上にVPNを作成。安価だがセキュリティが弱い。また低速になることもある。

- 輻輳(ふくそう)とは...インターネット回線においてアクセス集中により、速度が落ちてしまうこと。

IP-VPNとは

通信事業者が持っている通信網を使用して回線を作成。

ネットワークが外部に公開されていないので安全で高速。やや高価。

セキュリティは高いが、複数人契約する人がいる場合は情報漏洩の可能性がゼロではない

※専用線は物理的に直接接続でIP-VPNは閉域網で間接的に接続



比較

セキュリティの高さ - 専用線 > IpVPN > インターネットVPN

コストの高さ - 専用線 > IpVPN > インターネットVPN

速度の速さ - 専用線 > IpVPN > インターネットVPN

広域イーサネットとは

通信事業者が持っている通信網を使用して、あたかも同一LAN上にネットワークがあるようにする。

TCP/IP以外のプロトコルも使えるなどカスタマイズも可能だが、高額になりある程度の知識も必要。

拠点間接続の比較

項目	広域イーサネット	IP-VPN	インターネットVPN	専用線
ネットワーク	閉域網	閉域網	公衆網	物理的な専用線
セキュリティ	◎	◎	○	◎
コスト	高額	高額	比較的安価	高額
通信レイヤー層	L2	L3	L3	L1
カスタマイズ性	高い	低い	低い	高い

そもそもサーバー（SERVER）とは？

サーバとはコンピュータネットワークにおいて、ほかのコンピュータに対して自身の有している機能やサービス、データを提供するコンピュータのこと

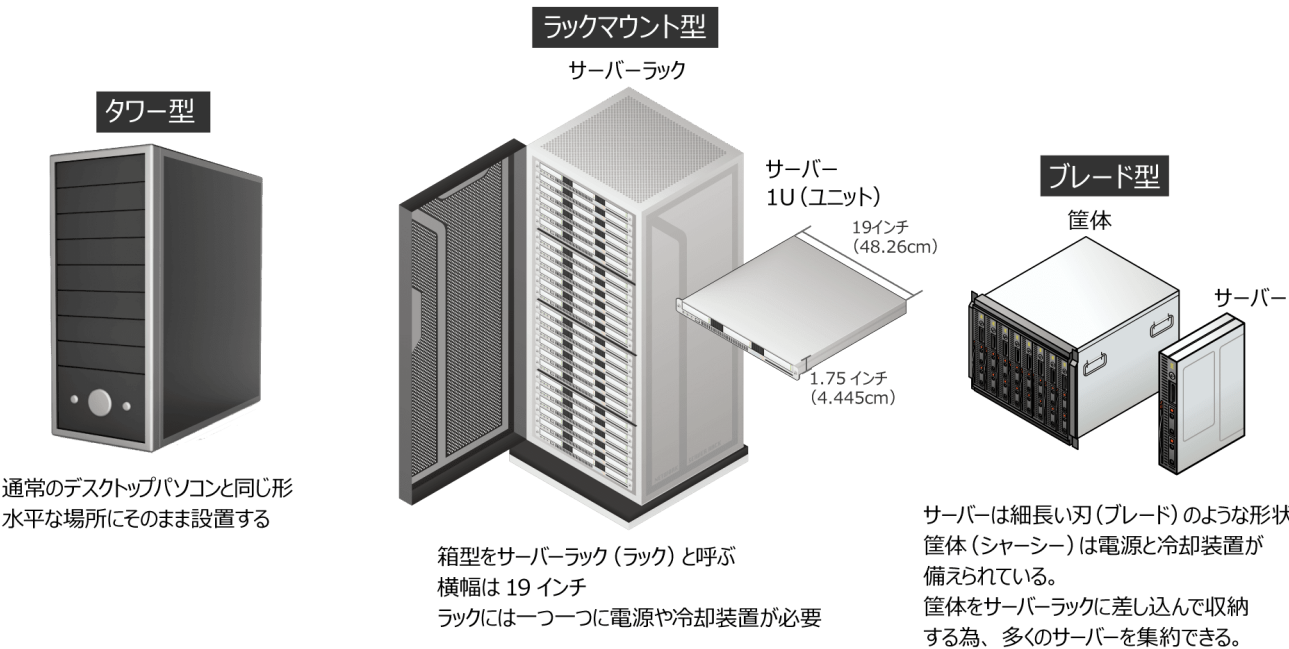
身近なところではインターネットでのブラウジングの際に使用されます。

また、データの提供を受けるコンピュータのことをクライアント（CLIENT）と言います。

サーバってどんな形をしているの？

サーバの形状は大きくラック搭載型（ラックマウント型）と据え置き型（タワー型）の二種類に分類されます。

他にもブレード型サーバやクラウド型サーバなど、いろいろな形態が存在します。



以下のラックマウント型の、右側と左側にねじで止める場所がある->くっつけて面積を広げるため



ブレードサーバとは？

ブレードサーバとは一つの筐体に複数のブレード（刃）を接続して構成するサーバのことです。

ブレードは必要に応じて増設可能なため、拡張性に優れます。

筐体の給電ユニットや放熱ファンを複数のブレードで共有して使用するため、故障しやすい部品の点数を減らすことが可能です。

また、筐体あたりに10～20台のブレードを接続可能なため、サーバラック内を省スペース化できます。

給電ユニットとは？

AC(交流)からDC(直流)へと変換する

直流が、直線的に一方向に電流を流す。交流が、両方向から電流を流す

直流がDC、交流がAC ... ACアダプタは交流だからAC

クラウドサーバとは？

今まで紹介してきたサーバ（ラック、タワー、ブレード）はいずれも実体があるため、物理サーバと呼ばれます。

逆に実体がないサーバのことを仮想サーバといいます。

仮想サーバのうち、事業者と契約してインターネット上で利用するサーバのことをクラウドサーバと呼びます。

クラウドサーバは契約の変更を行うことで台数やハードウェアリソースの増減を柔軟に行うことができます。

サーバとパソコンの違いは？

サーバは24時間365日の運転を想定している（パソコンは1日当たり8～10時間）

一部のハードウェアが故障しても連続して動作できる。

サーバが動作したまま部品の交換ができる。

主なサービス

Webサーバー

Webサイトを表示するためのサーバー。WebサーバーにはWebサイトの表示に必要なHTMLファイルや画像ファイルなどが保管されている

DNSサーバー

ドメインとIPアドレスの変換を行うサーバー。「このドメインに対応するIPアドレスがほしい」と依頼を受けた際、対応表を元にIPアドレスを探し出す。

-- ここから Virtual Box --

オープンソースソフトウェア

ソースプログラムが公開されているソフトウェア、だれでも自由に改変できる

フリーソフトウェア

自由なソフトウェアという意味。だれでも自由にソフトウェアの使用、改変、再配布できる。

ディストリビューション

wwwサーバーなどの機能が最初から組み込まれている

主に三つの系統がある

- Red Hat系

RHEL(Red Hat Enterprise Linux)

Red Hat社が作成した企業用のLinux

サポートがしっかりしていて多くの企業で使用されている

そして有料

RockyLinux

RHELから有料の部分を削除し配布するもの。

Fedora

RedHat系のディストリビューションで主にデスクトップ用のOS。RedHat社が資金提供をしており、ここで高評価だったものを、RHELに取り入れられることも多い。

- Debian系

Debian / GNU Linux

全てのソフトウェアをフリーソフトウェアで作成する考えで作成されたディストリビューション

Ubuntu

現在最も使用されているディストリビューションの一つ。主にクライアント用だったがサーバー用でも使用されるようになった。多くのユーザーがおり、多くのサポートページが作成されている。

- Slack系（Slackware系）

Slackware系

Unixの考えに忠実なOS。シンプルな考え方で使用できる。安定性やセキュリティに優れている。

なぜサーバーはLinuxを使っているのか -> 資料3P

ディレクトリについて

ディレクトリはハードウェア単位で区切られている

問題 -> 資料P6

1. 8の絶対パス
A. /home/kanri/files
2. 3がカレントディレクトリのときのtar.tgzの相対パスは
A. ./doc/tar.tgz
3. 3がカレントディレクトリのときの8の相対パス
A. ../../kanri/files/
4. カレントディレクトリが2のときのfile.txtの絶対パス
A. /home/user1/doc/file.txt
5. カレントディレクトリが2のときのfile.txtの相対パス
A. ./doc/file.txt
6. カレントディレクトリが3のときのtar.tgzの相対パス
A. ./doc/tar.tgz
7. カレントディレクトリが5のときの8の相対パス
A. ../../kanri/files

※doc/file.txtという風に、.無しでもカレントディレクトリになる

ホームディレクトリ

Windows + R でファイル名を指定して実行のときに、cmdとして最初にカレントディレクトリとなるパスをホームディレクトリとなる。大体はC:\users\〇〇

特殊なmkdir

```
mkdir dir01/dir02
```

この場合、dir01がないと作れない -> 対処法はコマンドライン引数-pを使う

```
mkdir -p dir01/dir02
```

`ls -R`

```
./dir01:  
dir02
```

一括でディレクトリを削除する方法

```
rmkdir -p dir01/dir02  
これは、dir01とdir02両方が消える  
-pはparentという意味であり、親ごと消す
```

セレクトの補完について

aの状態でTabキーを押すと、候補が選択される

```
cat a
```

※catコマンドはtypeコマンドと一緒に

touchコマンド

ファイルを作成できる

```
touch testfile.txt
```

ディレクトリとファイルの削除

- rm -> ファイルの削除
- rmdir -> ディレクトリの削除

ディレクトリとファイルの名前変更

- rename -> ディレクトリの名前変更
- mv -> ファイルの名前変更

```
# dir01からdir02に変更
rename dir01 dir02
# file1からfile2に変更
mv file1.txt file2.txt
```

lsオプション

- -a -> 隠しファイルを含めすべて表示
- -l -> ファイルの詳細情報が表示
- -R -> 再帰的に表示する
- -t -> ファイルの作成順に降順に表示

※全部の引数を混ぜることができる

```
# 上のオプション全部実行
ls -alRt
```

問題

- カレントディレクトリにdir01/dir02/dir03のディレクトリを作成

```
mkdir -p dir01/dir02/dir03
```

- dir-2の中にfile.txtという空ファイルを作成

```
touch dir01/dir02/file.txt
```

- ### カレントディレクトリの中身を隠しファイルも含め再帰的に詳細表示 ls -aRl

ディレクトリを指定

```
ls -l /etc
# etcの中で実行
```

lsの便利なオプション

```
ls -l
-l ファイルの作成時間帯だっりの詳細を表示する
```

cp

ファイルをコピーする

```
cp コピー元ファイル コピーしたときのファイル
```

-aについて

```
cp -a file1 file2
# file1の作成日を変えずに、file2をコピーする
```

-iについて

```
cp -i file1 file2
# ファイルをコピーする際に本当にこれでいいか聞く
```

ディレクトリのコピー

ディレクトリは本来コピーできない

```
cp -R dir01 dir02
# -Rオプションを使うと、ディレクトリをコピーできる
```

mvコマンド

切り取りを行う

```
mv testfile.txt dir01
```

名前の変更もできてしまう

```
mv copyfile.txt testfile.txt
# copyfile.txtからtestfile.txtという名前に変更する
```

rmコマンド

ファイルを消す

```
rm testfile.txt
# testfile.txtを削除
```

-fオプション

```
rm -f testfile.txt
# 何も聞かれずに強制削除することができる
```

-rの権限

```
rm -r dir01
# dir01の中にあるファイルをひとつずつ削除していく
# 本来rmdirではあるはずだが、ファイルが中にまだ入っている場合、削除できない
```

-rオプションと-fオプションを混ぜると？

```
rm -rf dir01
# 何も聞かずにディレクトリを強制削除
```

問題

- カレントディレクトリに空ファイルtestfile.txtを作成

```
touch testfile.txt
```

- カレントディレクトリにディレクトリtestdir01/testdir02を作成

```
mkdir -p testdir01/testdir02
```

- 1のふぁいるを2に移動

```
mv testfile.txt testdir01/testdir02
```

- 3のファイルをカレントディレクトリにコピー

```
cp testdir01/testdir02/testfile.txt ./
```

- 2のディレクトリを削除

```
rm -rf testdir01
```

- カレントディレクトリの中身を再帰的に詳細表示

```
ls -iR
```

cd コマンド

ルートに移動する

```
cd /
```

最後に移動したディレクトリに戻る

```
cd -
```

ホームディレクトリに移動する

```
cd ~
```

ホームディレクトリとは

ユーザーがログインしたときに最初にカレントディレクトリになるディレクトリ。

rootユーザのときは/root、それ以外のユーザの時は/home/ユーザ名

現在の絶対パスを表示

```
pwd
```


ターミナルに表示された文字をtxtファイルに上書き

```
# lsで表示された内容をls.txtに上書き  
ls -alR > ls.txt
```

ターミナルに表示された文字をtxtファイルに追記

```
# 上のが上書きに対し、これは追記する  
ip a >> ls.txt
```

ネットワーク系

ネットワークの確認

Windowsでいう、ipconfigのことである

```
# ちなみにloとは、Loopback Addressのことである  
ip a
```

パイプ

コマンドの実行結果を他のコマンドに渡すもの

※コマンド1の実行結果がコマンド2に渡される

```
mkdir dir01 | cd dir01
```

```
コマンド1 | コマンド2
```

コマンド2でよく使われるコマンド

- スクロールできる状態で表示

```
less
```

- 特定の文字列を抽出する

※文字列のある行をすべて表示する

grep 文字列

問題

1. カレントディレクトリをホームディレクトリにする
2. カレントディレクトリの中身を`anaconda-ks.cfg`だけにする
3. `dir01/dir02/dir03`を作成
`mkdir -p dir01/dir02/dir03`
3. `testdir`を作成
`mkdir testdir`
4. カレントディレクトリの中身を隠しファイルも含め再帰的に詳細表示
`ls -alR`
5. `dir01`を`testdir`の下にファイル情報を変えずに再帰的にコピー
`cp dir01 testdir -aR`
6. カレントディレクトリの中身を隠しファイルも含め再帰的に詳細表示したものを`dir01/dir02/dir03/ls.txt`に追記
`ls -alR >> dir01/dir02/dir03/ls.txt`
7. `ls.txt`の中身から`dir`の文字列がある行を行番号を付けて表示
`cat dir01/dir02/dir03/ls.txt | grep dir -n`

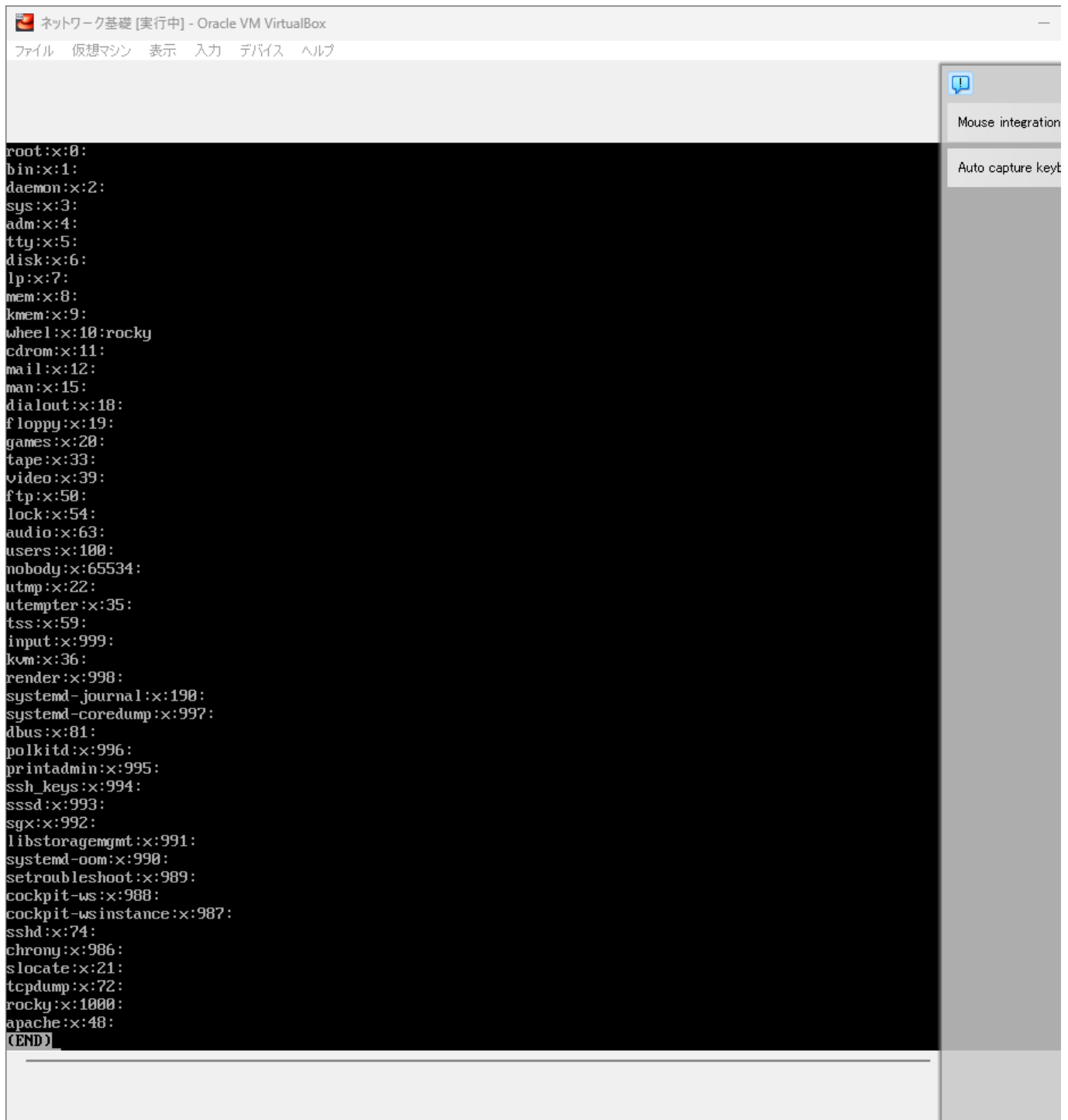
Linuxのユーザ管理

Linuxのユーザーは一つのプライマリグループと一つ以上のグループに所属する。

プライマリグループとは、そのユーザーが所属するメインのグループになり、そのユーザーがファイルを作成したとき、そのファイルを管理するグループになる

現在あるグループは`/etc/group`に記述されている

```
# 現在のグループを表示する
cat /etc/group | less
```



```
root:x:0:
bin:x:1:
daemon:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mem:x:8:
kmem:x:9:
wheel:x:10:rocky
cdrom:x:11:
mail:x:12:
man:x:15:
dialout:x:18:
floppy:x:19:
games:x:20:
tape:x:33:
video:x:39:
ftp:x:50:
lock:x:54:
audio:x:63:
users:x:100:
nobody:x:65534:
utmp:x:22:
utempter:x:35:
tss:x:59:
input:x:999:
kvm:x:36:
render:x:998:
systemd-journal:x:190:
systemd-coredump:x:997:
dbus:x:81:
polkitd:x:996:
printadmin:x:995:
ssh_keys:x:994:
sssd:x:993:
sgx:x:992:
libstoragemgmt:x:991:
systemd-oom:x:990:
setroubleshoot:x:989:
cockpit-ws:x:988:
cockpit-ws-instance:x:987:
sshd:x:74:
chrony:x:986:
slocate:x:21:
tcpdump:x:72:
rocky:x:1000:
apache:x:48:
(END)
```

ここでグループの性質

- グループ番号が1000以上のものが自分で作成したものになる
- rocky:x は先生が配布したもの

グループの扱い

グループを新しく作る

```
# testgroupというグループを作成する
groupadd testgroup
```

グループの名前を変更する

```
# testgroupをgroupptestに変更する
groupmod -n groupptest testgroup
```

グループを削除する

```
# groupptestを削除する
groupdel groupptest
```

ユーザの作成について

ユーザを作成すると自動的に同名のグループが作成され、そのグループがプライマリグループになる

現在あるユーザは/etc/passwdに記載されている

```
# ユーザの作成
useradd testuser
```

```
# ユーザの表示
cat /etc/passwd
```

```
uid=1001(testuser) gid=1003(testuser) groups=1003(testuser)
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin
sssd:x:997:993:User for sssd:/:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:991:991:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:990:990:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:989:989:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
cockpit-ws:x:988:988:User for cockpit web service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:987:987:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/sbin/nologin
chrony:x:986:986:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/:/sbin/nologin
rocky:x:1000:1000:rocky:/home/rocky:/bin/bash
apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
testuser:x:1001:1003:/:home/testuser:/bin/bash
[root@localhost ~]#
```

idコマンドについて

idコマンドを実行し表示される内容は以下である

```
# testuserのユーザIDの確認
id testuser
```

```
# 表示の解説
uid=ユーザID (ユーザ名)  gid=プライマリグループID (プライマリグループ名)  groups=所属グループのID (グループ名)  所属グループのID (グループ名)
```

```
[root@localhost ~]# id testuser
uid=1001(testuser) gid=1003(testuser) groups=1003(testuser)
```

ユーザーを追加する

```
# -gでプライマリグループの指定
# -Gでセカンダリグループの指定
useradd -g grp02 -G testgroup,testuser testuser3
```

問題

1.新規グループ、grp01を作成

```
groupadd grp01
```

2.grp01の名前をgrp001に変更

```
groupmod -n grp001 grp01
```

3.新規ユーザーuser01を作成。プライマリグループはgrp001に、所属グループはgrp02とrockyとする

```
useradd -g grp001 -G grp02,rocky user01
```

ユーザにパスワードを設定する

```
passwd ユーザ名
# Enterしたら以下のように新規パスワードを打てるので、そこで決める
New password: パスワード
# 入力したら再確認をしてくる
Retype new password: パスワード
```

TTYについて

Linuxを起動すると、画面が5個分立ち上がっている。この画面のことをTTYといい、alt + F1 ~ F5で切り替えることができる。

※F6をしたら新しく画面を立ち上げるが、F1~F5まではすでに画面が立ち上がっている状態である

ただし、コマンド履歴はTTY1しか残らない

pwdで何が起きるのか

pwdとすると、TTY1では「/root」と表示されるが、TTY2は「/home/user01」と表示される。

※user01はユーザ名のこと

lsをしたときのフィルの詳細

```
-rw-r--r-- 1 user01 grp001 0 Jun 25 13:54 testfile.txt
```

user01 .. 誰が作成したファイル化
grp001 .. プライマリグループ
0 Jun 25 13:54 .. 作成日
ファイル名

所属するプライマリグループの変更

```
# プライマリグループをgrp02に変更する  
usermod -g grp02 user01
```

```
[root@localhost ~]# id user01  
uid=1003(user01) gid=1004(grp001) groups=1004(grp001),1000(rocky),1002(grp02)  
[root@localhost ~]# usermod -g grp02 user01  
[root@localhost ~]# id user01  
uid=1003(user01) gid=1002(grp02) groups=1002(grp02),1000(rocky)
```

ユーザーログアウト

ログアウトするときは「exit」と打てばいい

注意点

ログアウト後にls /homeとすると、ユーザーのデータが残っている
その際に「userdel ユーザ名」とすることで、ユーザを削除することができる
しかし、ホームディレクトリとメールスプールなどがまだ残り続けている

ユーザーのデータをホームディレクトリ、メールスプール共に完全に削除する

```
userdel -r ユーザ名
```

もしもuserdel ユーザ名をしてしまったら

```
useradd user01(仮のユーザ名)  
userdel -r user01  
ls /home # ... これで完全に削除されることが確認できる
```

ファイルの管理について

Linuxのファイル管理は、そのユーザの
所有者
所有グループ
その他ユーザ
に対して
読込可
書き込み可
実行可
の権限を付与する
このファイル管理をパーミッションという

パーミッションの確認

```
ls -l
```

と実行すると

```
-rw-r-xr- ....
```

と表示される

2文字目から10文字目がパーミッションとなる

- 2文字目から4文字目：所有者のパーミッション
- 5文字目から7文字目：所有グループのパーミッション
- 8文字目から10文字目：その他ユーザのパーミッション

rwX ... これで一人分のパーミッション
rはread, rはread, wはwrite, xはexecute
-xr ... writeのないパーミッション
-はもともとwだった場所。なので、書き込み権限がない

以下の図では、赤い線ごとに、所有者のパーミッション、所有グループのパーミッション、その他ユーザのパーミッションと区切られている


```
[root@localhost ~]# ls -l
total 4
-rw-----. 1 root root 988 Mar 26  2024 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x  3 root root  19 Jun 16 10:37 dir01
drwxr-xr-x  3 root root  19 Jun 19 11:11 testdir
[root@localhost ~]#
```

ファイルに対するパーミッション

- 読込 ... そのファイルの中身を表示できる
- 書込 ... そのファイルの中身を変更できる。また削除と名前の変更もできる
- 実行 ... そのファイルを実行できる

ディレクトリに対するパーミッション

- 読込 ... そのディレクトリの中身を表示できる（lsコマンドが実行できるかどうか）
- 書込 ... そのディレクトリにファイルを新規作成できる
- 実行 ... そのディレクトリをカレントディレクトリにできる

問題

- 1.カレントディレクトリにdir01/dir02ディレクトリを作成
- 2.dir02の中に空ファイルtestfile.txtを作成
- 3.カレントディレクトリをdir02に移動
- 4.ホームディレクトリにtestfile.txtをcopyfile.txtという名前でコピー
- 5.カレントディレクトリをホームディレクトリに移動
- 6.2のファイルをrename.txtに変更

おすすめの削除コマンド

```
rm -fr *dir*
rm -f *file*
```

パーミッションの設定

所有者、所有グループ、その他ユーザそれぞれに、読込、書込、実行の順に権限があれば1、なければ0を記述し、それを8進数に直す

読込可 | 書込可 | 実行不可 | を設定
 1 1 0
 110は8進数で6になる
 所有者は全て可 -> 7
 所有グループは読込・実行可 -> 5
 その他ユーザーは実行可とする -> 1

所有	グル	他
rwX	rwX	rwX
111	101	001
7	5	1

このときのパーミッションは751になる

パーミッションの変更

パーミッションの変更はchmodコマンドで行う

```
chmod パーミッション ファイル名
```

```
# コマンド例
chmod 751 anaconda-ks.cfg
```

またパーミッションはアルファベットと記号でも設定できる

対象者

- u ... 所有者
- g ... 所有グループ
- o ... その他グループ
- a ... すべてのユーザー

処理

- + ... 付与する
- ... 削除する
- = ... 設定する

権限

- r ... 読込
- w ... 書込
- x ... 実行

例

（所有者は全て可）、（所有グループに実行権限を付与）、（その他から実行権限を削除）
 chmod u=rwx,g+x, o-x ファイル名

```
中身はこんな感じ ... (user = rwx), (group + x), (other - x)
```

コマンド例

```
chmod u=rwx,g+x,o-x anaconda.csf

# すべてのユーザーに実行権限を付与する場合 -> aとは、Allのこと
chmod a=x anaconda.cfg
```

練習問題

- 1.ディレクトリtestdirを作成

```
mkdir testdir
```

- 2.カレントディレクトリの中身を隠しファイルを含め再帰的に詳細表示したものを testdir/ls.txtで保存

```
ls -alR >> testdir/ls.txt
```

- 3.1のディレクトリを所有者は読込書込可、グループは読込可、その他ユーザは実行可にする

```
# 実はroot(Alt + F1)は、パーミッションがあっても通過することができる。
chmod 641 testdir/
```

- 4.testdirに移動する。

```
cd testdir # ここではパーミッションに引っかかってできないので、ここまで
```

練習問題 2

- 1.testdirの中に空ファイルtest.txtを作成

```
touch testdir/test.txt
```

- 2.1のファイルに対し、所有者は読み書き可、所有グループに読み込み可、その他に読み込み実行可に設定（数字は使わない）

```
chmod u=rw, -+*
```

- ### 3.testdir/ls.txtに対してすべてのユーザから書き込み権限は削除（数字は行わない）
- ### 4.testdir/ls.txtに対してその他ユーザは全て不可にする（数字は使わない）

問題

1. 以下の語句について説明しなさい

Lan

Wan

イントラネット

プロトコル

2. OSI参照モデルについて、第一層 物理層から第七層まで何層があるか答えなさい
3. 各ネットワークインターフェースデバイスに割り当てられているアドレスを何アドレスという？
4. 192.168.10.0/30のネットワークには、最大何台のPCが接続できるか？
5. ネットワークアドレスが異なるネットワークに接続するためのデバイスは何か？
6. 以下のIPv6アドレスを省略するとどうなるか
「0abc:00ab:ab00:0000:0000:1234:0000:0000」
7. L3スイッチとルータの違いを述べなさい
8. TCP/IPとUDP/IPの違いは何か

1-A.

LanはLocal area networkの略でルータの内部のネットワーク。直接外部とはつながっていないネットワーク

WanはWorld wide area networkの略で、LANとLANをつなぐネットワーク（インターネットとの違いは接続先がわかっているか）

イントラネットは、インターネットの仕組みを社内のネットワークに用いるもの。社内専用のネットワーク

プロトコルは、手順のこと。通信するには相手と同じプロトコルを使う必要がある。

2-A.

アプリケーション層

プレゼンテーション層

セッション層

トランスポート層

ネットワーク層

データリンク層

物理層

3-A.

MACアドレス

4-A.

2

5-A.

ルータ

6-A.

abc:ab:ab00::1234:0:0

7-A.

ルータ：低速、違うプロトコルとも通信できる

L3スイッチ：告訴句、イーサネット（TCP/IP）のみの接続

8-A.

TCPはパケットの並び替えや不達パケットの再送信を行うがUDPは行わない

9-A.

TCPはパケットの並び替えや不達パケットの再送信を行うがUDPは行わない

e-mailなどの正確さが求められる通信はTCP、動画配信などの速さが求められるものはUDPで行う。

Linux問題

1. 多くのLinuxサーバがGUIではなくCUIで操作を行う。理由は？
2. Linuxは3つの系がある。何系か？
3. サーバの外観にはラックマウント型などの型がある、他二つは？
4. 次の仕事は何のサーバの仕事か？
 - 1) メールの送受信を行う。
 - 2) webページを表示する。

1-A.

グラフィック等の処理に使用されるリソースを処理に回すため

2-A.

RedHut系 ... RHEL, RockyLinux

Debian系 ... ubuntu, Debian / GNU Linux

Slack系 ... slack ware

3-A.

タワー型、ブレード

4-A.

メールサーバ、wwwサーバ

練習問題

1. testdirの中に空ファイルtest.txtを作成
`mkdir testdir | touch test.txt`
2. 1のファイルに対し、所有者は読み書き可、所有グループに読込可、その他に読込み実行可に設定（数字は使わない）
`chmod u=wr,g=r,o=rx testdir/test.txt`
3. testdir/ls.txtに対してすべてのユーザから書き込み権限を削除（数字は使わない）
`chmod a-w testdir/ls.txt`
4. testdir/ls.txtに対しその他ユーザは全て不可にする（数字は使わない）
`chmod o-wrx testdir/ls.txt`

ホワイトボードを参照して

1. 2がカレントディレクトリの時のnamed.confの絶対パス
`A. /etc/smbd/named.conf`
2. 2がカレントディレクトリのときのnamed.confの相対パス
`A. nemed.conf`
3. 4がカレントディレクトリのときのnamed.confの相対パス
`A. ../../etc/smbd/named.conf`

カレントディレクトリが2としてのコマンドを答えなさい

4. カレントディレクトリの中身を隠しファイルを含め再帰的に詳細表示しなさい
`A. ls -alR`
5. カレントディレクトリ内に新規ディレクトリのdir01/dir02を作成しなさい
`A. mkdir -p dir01/dir02`
6. カレントディレクトリの中にsmbd.confをdir01/dir02にコピー

- ```
A.cp smdb.conf dir01/dir02
```
7. カレントディレクトリの中のsmdb.confを削除

```
A.rm smdb.conf
```
  8. カレントディレクトリの中のnamed.confをsmdb.confという名前に変更

```
A.mv named.conf smdb.conf
```
  9. カレントディレクトリ内に新規ファイルtest.txtという名前で空ファイルを作成

```
A.touch test.txt
```
  10. test.txtファイルの中身を表示

```
A.cat test.txt
```
  11. カレントディレクトリの絶対パスをtest.txtに出力

```
A.cd >> test.txt
```
  12. 新規グループtestgroupを作成

```
A.groupadd testgroup
```
  13. testgroupグループの名前をgroupptestに更新

```
A.groupmod -n groupptest testgroup
```
- ※ここだけ、ファイルの選び方が反対になっている
14. groupptestをプライマリグループに持つtestuserを作成

```
A.useradd -g groupptest
```
  15. testuserを以下のように変更  
ユーザ名：usertest  
プライマリグループ：usertest  
所属グループ：root、groupptest

```
A.usermod -l usertest -g usertest -G root,groupptest usertest
```
- l が変更するユーザ名 ※最後にユーザ名を忘れないように
16. groupptestを削除

```
A.groupdel groupptest
```
  17. usertestのプライマリグループ、所属グループを確認

```
A.id usertest
```
  18. 数字を使用し、カレントディレクトリ内のsmdb.confのパーミッションを所有者は全て可、所属グループは書き込み実行可、その他ユーザは読込可に変更

```
A.chmod 734 smdb.conf
```
  19. カレントディレクトリ内のzone.invalidのパーミッションから全てのユーザから実行権限を削除

```
A.chmod a-1 zone.invalid
```
  20. カレントディレクトリ内のzone.invalidの所有者をusertest、所有グループをgroupptestに変更

```
A.chown usertest:groupptest zon.invalid
```